5 havo deel B

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 12 Gaswisseling en uitscheiding

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

12 Gaswisseling en uitscheiding

ORIËNTATIE
Een duik in het diepe 4

BASISSTOF
1 Gaswisseling 5
2 Longventilatie 9
3 De lever 13
4 De nieren 16
5 De huid 20

SAMENHANG
De ultramarathon: sport of waanzin? 23

ONDERZOEK
Practica 25

AFSLUITING
Examenopgaven 27

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Een duik in het diepe

1

Freediving is een sport waarbij je met een ademteug zo lang mogelijk onder water probeert te blijven. Er zijn ook andere onderwatersporten die je kunt beoefenen zonder duikapparatuur.
Noteer twee van deze sporten.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- onderwaterdammen of -schaken
- onderwaterhockey
- onderwaterrugby
- onderwatervoetbal

2

Freediven vindt meestal plaats in gebieden waar de zee een aangename temperatuur heeft.
Leg uit waarom.

Als het temperatuurverschil te groot is, bestaat er gevaar voor onderkoeling. En in koud water moet ook meer dissimilatie plaatsvinden om warm te blijven. Hierbij wordt veel zuurstof verbruikt, waardoor de duiker minder lang onder water kan blijven en niet zo diep kan gaan.

3

Diepzeeduikers die gebruikmaken van duikapparatuur kunnen last krijgen van de caissonziekte.
Wat is de caissonziekte? Gebruik hiervoor informatie van het internet.

De caissonziekte (ook bekend als decompressieziekte) is een aandoening die kan optreden bij mensen die actief zijn in een omgeving met veranderde druk, zoals bij duikers. Caissonziekte ontstaat wanneer een duiker die naar grote diepte is afgedaald daarna snel opstijgt. Bij het afdalen is stikstof onder invloed van de hoge druk opgelost in het bloed en de weefsels. Wanneer een duiker vlug terugkeert naar een omgeving met een normale druk kunnen de longen de stikstof niet snel genoeg afvoeren. Er ontstaan dan stikstofbelletjes in het bloed. Deze gasbelletjes kunnen klachten veroorzaken, zoals pijn in de gewrichten, vermoeidheid en duizeligheid. De gasbelletjes kunnen ook de bloedsomloop hinderen en dan kan een duiker buiten bewustzijn of verlamd raken of zelfs overlijden.

4

De kans dat freedivers last krijgen van de caissonziekte is niet zo groot. Leg dit uit.

Freedivers ademen niet onder water. Hierdoor komt er geen extra lucht met stikstof in de longen die kan oplossen in het bloed en de weefsels. Er is daardoor geen kans op het ontstaan van stikstofbelletjes als freedivers snel opstijgen.

5

Voor het duiken hyperventileren freedivers eerst gecontroleerd. Hierdoor komt er meer zuurstof in hun bloed. Soms krijgen mensen door spanningen of angst een aanval van ongewenste hyperventilatie. hun bloed. Soms krijgen mensen door spanningen of angst een aanval van ongewenste hyperventilatie.
Lang werd gedacht dat hierdoor het CO_2-gehalte van je bloed te veel zou dalen en daarom kreeg je het advies om in een zakje in- en uit te ademen. Je ademt dan de uitgeademde CO_2 weer in, waardoor het CO_2-gehalte van je bloed stijgt. Uit onderzoek is inmiddels gebleken dat dit de symptomen zelfs erger kan maken.
Wat kun je wel doen om je ademhaling weer onder controle te krijgen als je hyperventileert? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag informatie van het internet.

Voorbeelden van antwoorden:
- Ademhalingsoefeningen doen. Je kunt dat leren bij een fysiotherapeut of cesartherapeut.
- Iets gaan doen waardoor je minder op je ademhaling let.
- Ontspanningsoefeningen doen.
- Hyperventilatie heeft een oorzaak en ontstaat bijvoorbeeld door stress, overbelasting, oververmoeidheid, angst of een paniekaanval. Probeer te achterhalen wanneer, waar en waarom je gaat hyperventileren. Probeer de oorzaak te voorkomen, eventueel door daarbij hulp te zoeken.

 © Uitgeverij Malmberg

1 Gaswisseling

KENNIS

1

Noteer de vier uitscheidingsorganen.

De vier uitscheidingsorganen zijn huid, longen, nieren en lever.

2

De galblaas geeft via de galbuis gal af aan de voedselbrij in de twaalfvingerige darm. Gal verlaat via de ontlasting je lichaam.

Waarom is ontlasting geen uitscheiding, maar de afvoer van gal wel?

Gal wordt geproduceerd door de cellen van je lever. Ontlasting bestaat verder uit restproducten van de vertering die niet in het bloed of in de cellen van je lichaam opgenomen zijn geweest.

3

Koude lucht is erg droog. Als je op een koude winterdag door je mond ademhaalt in plaats van door je neus, kun je een pijnlijke keel krijgen.

a Leg uit waarom je een pijnlijke keel kunt krijgen.

Als je door je neus ademhaalt, wordt de binnenstromende lucht verwarmd en vochtig gemaakt. Als je door je mond ademhaalt, gebeurt dit niet. Door het inademen van de koude, droge lucht droogt het slijmvlies in je keel uit en dat voelt pijnlijk.

b Noem twee andere voordelen van neusademhaling.

Bij neusademhaling wordt de lucht gezuiverd van grotere stofdeeltjes en ziekteverwekkers. Ook wordt de lucht gekeurd.

4

In de keelholte bevinden zich de huig en het strotklepje. Het strotklepje kan de luchtpijp afsluiten, de huig de neusholte.

Kun je tegelijk slikken en ademhalen? Leg je antwoord uit.

Nee, je kunt niet tegelijk slikken en ademhalen, want bij slikken wordt de luchtpijp afgesloten door het strotklepje. Er kan dan geen lucht via de luchtpijp naar de longen stromen.

5

Als je schrikt komt het hormoon adrenaline vrij. Dit hormoon wordt ook wel het *fight or flight*-hormoon genoemd.

Waarom is het van belang dat bij het vrijkomen van dit hormoon de bronchiën wijder worden?

Adrenaline stelt het lichaam in staat om in stressvolle situaties alert te zijn en snel te kunnen handelen. Hiervoor is veel energie nodig die wordt geproduceerd door aerobe dissimilatie. Doordat de bronchiën wijder worden, kan er sneller meer lucht in de longen stromen en kan er meer zuurstof worden opgenomen voor de aerobe dissimilatie.

6

Noem drie redenen waardoor de diffusie in het ademhalingsstelsel snel kan verlopen.

Drie redenen waardoor de diffusie in het ademhalingsstelsel snel kan verlopen zijn:

- Het longoppervlak is groot.
- De diffusieafstand tussen de lucht in de longblaasje en het bloed is kort (de wand van de longblaasjes en de longhaarvaten is heel dun).
- Doordat het bloed in de longhaarvaten stroomt, blijft er een concentratieverschil bestaan van O_2 en CO_2 in bloed en longblaasjes.

© Uitgeverij Malmberg

7

Hoeveel membranen passeert een zuurstofmolecuul die vanuit een longblaasje naar een rode bloedcel diffundeert?

Een zuurstofmolecuul passeert vijf membranen. Twee keer het membraan van de cel van een longblaasje, twee keer het membraan van een cel in de wand van een longhaarvat, en een keer het membraan van een rode bloedcel (zie ook afbeelding 7.1).

8

a Welke drie factoren zorgen ervoor dat er meer zuurstofmoleculen vrijkomen uit hemoglobine?

Deze drie factoren zijn:

- een lage O_2-concentratie in de weefsels
- verhoging van de temperatuur
- verlaging van de pH-waarde van het bloed

b In afbeelding 6 staat de evenwichtsreactie van de binding van O_2 aan hemoglobine.
Waarom verschuift het reactie-evenwicht naar links als cellen in weefsels heel actief zijn?

Actievere cellen hebben meer dissimilatie. Hierbij ontstaat koolstofdioxide. De koolstofdioxide wordt afgegeven aan het bloed en reageert met water, waardoor H_2CO_3 ontstaat dat uiteen valt in HCO_3^- en H^+. Hierdoor wordt de pH-waarde van het bloed lager. Er komen dan meer zuurstofmoleculen vrij: de reactie verschuift naar links. Bij dissimilatie ontstaat ook warmte. Hierdoor komen er ook meer zuurstofmoleculen vrij.

9

Bij mensen die veel roken raken de trilhaarcellen van het longslijmvlies beschadigd. Hierdoor hebben rokers vaak last van de zogenaamde rokershoest.
Leg met behulp van bovenstaande informatie uit hoe deze rokershoest ontstaat.

Door roken beschadigen de trilhaarcellen in het slijmvlies. Het geproduceerde slijm kan daardoor niet meer op de normale manier worden afgevoerd en hoopt zich op in de longblaasjes en luchtwegen. Dit veroorzaakt een hoestprikkel, waardoor de roker gaat hoesten.

INZICHT

10

In afbeelding 8 staat de verzadigingscurve van hemoglobine bij verschillende zuurstofconcentraties.
De pO_2 van lucht in de longblaasjes is 13,3 kPa. 100 mL bloed bevat dan 20 mL O_2.

a Hoeveel mL O_2 bevat het bloed in de haarvaten van een weefsel in rust?

De pO_2 van een weefsel in rust is ongeveer 5,3 kPa. Het verzadigingspercentage is dan 70%. 100 mL bloed bevat dan 14 mL O_2.

b Hoeveel milliliter O_2 wordt afgegeven door 100 mL bloed in de haarvaten van een actief weefsel? De pO_2 van actief weefsel is 3,0 kPa. Noteer je berekening.

Verzadigd bloed bevat ongeveer 20 mL O_2. In de haarvaten van actieve weefsels is de pO_2 3,0 kPa. Het verzadigingspercentage is dan 38%. Dit is gelijk aan ongeveer 7,5 mL O_2 per 100 mL bloed. Er is dus (20 − 7,5) = 12,5 mL O_2 afgegeven.

c Het is gunstig dat de verzadigingscurve van hemoglobine het steilst loopt bij pO_2-waarden die in de weefsels voorkomen. Leg dit uit.

Bij een steile verzadigingscurve veroorzaakt een kleine verandering in de pO_2-waarde in een weefsel een grote verandering in de zuurstofafgifte van het bloed. Hierdoor vertoont de zuurstofafgifte van het bloed een goede aanpassing aan de activiteit van het weefsel.

 © Uitgeverij Malmberg

11

In afbeelding 10 zijn verzadigingscurven van hemoglobine bij verschillende koolstofdioxideconcentraties weergegeven.

a In weefsel P is de pO_2 5 kPa en de pCO_2 is ook 5 kPa.
Hoeveel milliliter O_2 bevat 100 mL bloed onder deze omstandigheden?
Bij een pO_2 van 5 kPa en een pCO_2 van 5 kPa bevat 100 mL bloed 12 mL O_2.

b In weefsel Q is de pO_2 ook 5 kPa, maar de pCO_2 is gedaald tot 2,5 kPa.
Hoeveel milliliter O_2 bevat 100 mL bloed onder deze omstandigheden?
Bij een pO_2 van 5 kPa en een pCO_2 van 2,5 kPa bevat 100 mL bloed 14 mL O_2.

12

Erik is met zijn familie op vakantie in de Franse Alpen. Ze maken een bergwandeling naar een hoogte van 2000 meter. Met toenemende hoogte neemt de luchtdruk af. Erik merkt dat hij sneller buiten adem is en voelt zich vermoeid.

Leg met behulp van afbeelding 8 uit waarom Erik zich vermoeid voelt.

Doordat de luchtdruk op 2000 meter hoogte lager is, is ook de pO_2 lager. Er wordt dan minder O_2 gebonden aan hemoglobine in de rode bloedcellen. Het bloed van Eric transporteert daardoor minder O_2, waardoor er minder dissimilatie kan plaatsvinden in de cellen. Hierdoor voelt Erik zich vermoeid.

© Uitgeverij Malmberg

Context Post-covid

13

In eerste instantie werd de ziekte vaak long-covid genoemd. Tegenwoordig spreken de artsen liever over post-covid of langdurige covid.

Waarom spreken artsen liever van post-covid of langdurige covid dan van long-covid?

De term long-covid is verwarrend. Het lijkt dan alsof er afwijkingen aan de longen zijn. Bij post-covid of langdurige covid is het duidelijker dat het om een aandoening gaat die is ontstaan na een covidbesmetting.

14

Over het ontstaan van post-covid is nog veel onduidelijk. Een mogelijke oorzaak van het ontstaan van post-covid kan een tekort aan het hormoon cortisol zijn.

a Waar wordt dit hormoon in je lichaam gemaakt? Gebruik hiervoor je ***BiNaS***.

Cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors, zie tabel 98A van ***BiNaS***.

b Welke rol kan het hormoon cortisol spelen bij het ontstaan van post-covid? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag eventueel informatie van internet.

Bij patiënten met long-covid is het cortisolniveau te laag. Cortisol speelt een rol bij stressreacties en het remt ontstekingen. Door een tekort aan cortisol is er meer stress en zijn er meer chronische ontstekingen. Deze chronische ontstekingen kunnen de oorzaak zijn van de symptomen van long-covid.

15

Nelleke Brongers heeft ergotherapie gestudeerd aan de hogeschool Zuyd in Heerlen.

a Aan welke hogescholen kun je nog meer ergotherapie studeren? Zoek het antwoord op internet.

Je kunt ergotherapie studeren aan de HAN in Nijmegen, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam.

b Wat leer je tijdens de opleiding tot ergotherapeut?

Het beroep van ergotherapeut is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een patiënt. Als ergotherapeut leer je hoe je mensen met fysieke, mentale en/of cognitieve beperkingen kunt helpen om hun dagelijkse activiteiten zo efficiënt en veilig mogelijk uit te voeren. De studie heeft een theoretisch deel met onder andere anatomie en fysiologie en een praktisch deel. Je leert ook een diagnose en een behandelplan op te stellen. In het behandelplan omschrijf je hoe je met behulp van ergotherapie de patiënt kunt helpen.

© Uitgeverij Malmberg

2 Longventilatie

KENNIS

16

Bij een diepe inademing zijn meerdere spieren betrokken.

a Welke spieren trekken zich samen bij een diepe inademing?
Bij een diepe inademing trekken de buitenste tussenribspieren, de middenrifspieren en spieren in de hals zich samen.

b Vrouwen die hoogzwanger zijn, kunnen niet diep inademen. Leg dat uit.
Doordat de baarmoeder meer plaats inneemt, is de druk in de buikholte hoger, waardoor het middenrif niet goed naar beneden kan bewegen.

17

Als bij een long een scheurtje in het borstvlies ontstaat, komt er lucht tussen het borstvlies en longvlies. Je noemt dit een klaplong (zie afbeelding 15).

a Wat zal het gevolg van een klaplong voor een inademing zijn?
Het gevolg zal zijn dat deze long niet in volume toeneemt en dus geen lucht opneemt. Je kunt dus niet inademen.

b Als iemand een klaplong heeft, kijkt een arts met een röntgenfoto of er geen ribben zijn gebroken.
Wat is de relatie tussen een ribbreuk en een klaplong?
Een gebroken rib kan door het borstvlies en/of het longvlies prikken. Daardoor kan er lucht in de ruimte tussen borstvlies en longvlies komen, wat tot een klaplong leidt.

c Waardoor klapt een long in als er lucht tussen borstvlies en longvlies komt?
Normaal is de druk binnen de long hoger dan de druk in de ruimte tussen borstvlies en longvlies (zie afbeelding 15). Als er lucht in deze ruimte komt, wordt de druk daar gelijk aan de buitenlucht. Het drukverschil tussen de ruimte binnen de long en de ruimte tussen borstvlies en longvlies valt weg. Aangezien het longweefsel elastisch is, zal het longvlies van het borstvlies loslaten. Daardoor zal het de beweging van borstkas en middenrif niet meer volgen.

18

Krachten bij ademhaling

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 1997, vraag 33 t/m 36.

In de grafiek van afbeelding 17 is de variatie in het longvolume van een rechtopstaande proefpersoon gedurende een bepaalde tijd weergegeven. Uit het diagram kun je de maximale en de minimale luchtverplaatsing van deze persoon afleiden. Met A, B en C zijn drie tijdstippen aangeduid.

a Wat is de maximale hoeveelheid lucht die de proefpersoon op grond van de gegevens maximaal kan inademen?
De longcapaciteit van de proefpersoon is 6 L. Het restvolume is 1 L. De proefpersoon kan dus maximaal 5 L inademen.

© Uitgeverij Malmberg

b Bij de ademhaling speelt een aantal processen een rol. Enkele van deze processen zijn:
1 samentrekken van de spieren die de ribben omlaagtrekken
2 samentrekken van de spieren die de ribben omhoogtrekken
3 het samentrekken van de middenrifspieren
4 zwaartekracht
5 samentrekken van de buikspieren
Noteer de nummers van de processen die werkzaam zijn op tijdstip B en leg uit wat het effect van dat proces is.
Op tijdstip B vindt een diepe uitademing plaats. De processen die dan werkzaam zijn:
- Nummer 1: doordat de binnenste tussenribspieren zich samentrekken, bewegen de ribben omlaag en wordt de borstholte kleiner.
- Nummer 4: de zwaartekracht helpt om de borstkas naar beneden te bewegen, daardoor wordt de borstholte kleiner.
- Nummer 5: doordat de buikspieren zich samentrekken, worden de organen in de buik omhooggeduwd. Hierdoor wordt het middenrif omhooggeduwd en wordt de borstholte kleiner.

c Is op tijdstip C de luchtdruk in de longblaasjes hoger dan, gelijk aan of lager dan de luchtdruk buiten de longen? Leg je antwoord uit.
Op tijdstip C ademt de proefpersoon uit. Bij uitademing is de luchtdruk in de longblaasjes hoger dan de luchtdruk van de buitenlucht. Hierdoor stroomt er lucht naar buiten.

d Wanneer is de luchtdruk in de longblaasjes hoger? Op tijdstip A of op tijdstip C? Of is de luchtdruk op beide tijdstippen gelijk?
A op tijdstip A
B op beide tijdstippen gelijk
C op tijdstip C
Op tijdstip C is de luchtdruk in de longblaasjes hoger. Op tijdstip C ademt de proefpersoon uit. Dan is de druk in de longblaasjes hoger dan de druk van de buitenlucht. Op tijdstip A ademt de proefpersoon in. De druk in de longblaasjes is dan lager dan de druk van de buitenlucht.

e Hoe groot is de vitale capaciteit van de proefpersoon?
De vitale capaciteit van de proefpersoon is 5 L. Het restvolume is 1 L en het totale longvolume is 6 L.

INZICHT

19

Het energieverbruik door bepaalde ademhalingsspieren van een man wordt vergeleken in twee situaties. In situatie 1 zwemt hij rustig gedurende tien minuten met een snorkel en in situatie 2 zwemt hij met dezelfde snelheid gedurende tien minuten zonder snorkel.
In situatie 1 verbruiken bepaalde ademhalingsspieren meer ATP (= energie) per minuut dan in situatie 2. In beide situaties wordt het ademminuutvolume van de zwemmer bepaald. Het ademminuutvolume is de hoeveelheid lucht die per minuut wordt in- of uitgeademd.
Bovendien wordt in beide situaties de kracht bepaald die deze spieren leveren voor het in- en uitademen.

a Is in situatie 1 het ademvolume groter of kleiner dan in situatie 2? Leg je antwoord uit.
Het ademvolume is in situatie 1 groter, omdat door de snorkel de dode ruimte extra groot wordt. Hierdoor moet je meer lucht inademen per ademteug om voldoende zuurstofrijke lucht binnen te krijgen.

b Leg uit waarom de ademhalingsspieren meer energie (ATP) verbruiken.
Doordat de dode ruimte groter is geworden, moet je extra diep inademen. Meer inademingsspieren moeten zich samentrekken om voldoende lucht te kunnen inademen. Dit kost meer energie.

 © Uitgeverij Malmberg

20

De samenstelling van ingeademde en uitgeademde lucht is gemeten en weergegeven in tabel 1. Bij een rustige ademhaling adem je ongeveer 500 mL lucht in en uit. Als je vijftien ademhalingen per minuut doet, hoeveel liter zuurstof heb je dan in een uur opgenomen? Laat de berekening zien.

Ingeademde lucht bevat 20,7 mL zuurstof per 100 mL. Uitgeademde lucht bevat 14,6 mL zuurstof per 100 mL. Het verschil, 6,1 mL, is opgenomen in de longen.
Per ademteug wordt 500 mL lucht ingeademd, dus wordt er 5 × 6,1 mL = 30,5 mL zuurstof per ademteug ogenomen.
Je ademt vijftien maal per minuut, dus per minuut wordt er 15 × 30,5 mL = 457,5 mL zuurstof opgenomen.
Per uur wordt 60 × 457,5 mL zuurstof = 27 450 mL = 27,45 L zuurstof opgenomen.

21

Bij een proefpersoon wordt de samenstelling van de uitgeademde lucht gemeten gedurende één uitademing. In totaal ademt hij 500 mL lucht uit. Tijdens de uitademing verandert de samenstelling van de uitgeademde lucht. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in afbeelding 18.
Waardoor bevat de eerste 100 mL uitgeademde lucht meer O_2 en minder CO_2 dan de laatste 100 mL uitgeademde lucht?

De eerste 100 mL is de lucht die het laatst is ingeademd. Deze lucht is niet verder gekomen dan de bronchiën, de luchtpijp en de keel- of neusholte. Hier vindt (bijna) geen gaswisseling plaats. Dus de samenstelling van de eerste 100 mL lucht is gelijk aan de samenstelling van de buitenlucht en heeft een hoge zuurstofconcentratie en een lage koolstofdioxideconcentratie.

22

Iemand die met het hoofd naar beneden hangt, zoals in afbeelding 19, heeft meer moeite met uitademen dan iemand die rechtop staat.
Leg uit waarom iemand die met het hoofd naar beneden hangt meer moeite heeft met uitademen.

Bij het uitademen maak je ook gebruik van de zwaartekracht. Hierdoor gaat de borstkas gemakkelijker omlaag. Als je op je kop hangt, gebruik je meer spieren om je borstkas in de uitademingsstand te krijgen, omdat dit nu tegen de zwaartekracht in gaat.

© Uitgeverij Malmberg

Context Adem in, adem uit

23

Gemiddeld haal je ongeveer 20 000 keer adem op een dag. Volgens onderzoekers is het beter om 15 000 keer per dag adem te halen.
Ga rustig op je stoel zitten en tel het aantal ademhalingen per minuut.

a Hoeveel ademhalingen heb je dan per dag?
Eigen antwoord. Voorbeeld van een juiste berekening is:
12 ademhalingen per minuut
12 × 60 = 720 ademhalingen per uur
720 × 24 = 17 280 ademhalingen per dag

b Is jouw aantal ademhalingen meer of minder dan het aantal dat de onderzoekers aanbevelen?
Eigen antwoord. Voorbeeld van een juist antwoord:
Ik haal 17 280 keer adem op een dag. Dit is iets meer dan het aantal ademhalingen dat de onderzoekers aanbevelen, maar minder dan gemiddeld.

24

Wanneer je te vaak ademt, adem je meer koolstofdioxide uit dan zou moeten. De concentratie koolstofdioxide in je bloed wordt dan lager.

a Wat is de invloed van een lage koolstofdioxideconcentratie op het afgeven van zuurstof aan je cellen? Leg je antwoord uit.
Als de koolstofdioxideconcentratie laag is, blijft er meer zuurstof gebonden aan hemoglobine. Dan is de O_2-verzadiging van hemoglobine en dus ook de O_2-concentratie van het bloed hoger. De gebonden O_2 wordt niet afgegeven aan cellen.

b Een lage concentratie van koolstofdioxide in je bloed heeft invloed op de pH-waarde van je bloed.
Hoe verandert de pH-waarde bij een lage concentratie koolstofdioxide?
Als er weinig koolstofdioxide aanwezig is, zal er minder H_2CO_3 worden gevormd. Hierdoor ontstaat er minder HCO_3^- en H^+. De pH-waarde van het bloed zal dan stijgen, het bloed wordt minder zuur.

c Wat is de invloed van een lage pH-waarde op de afgifte van zuurstof aan je cellen? Gebruik hierbij ***BiNaS*** tabel 83D. Leg je antwoord uit.
Een lage pH-waarde van het bloed wordt veroorzaakt door een toename van H^+-ionen. Hierdoor komen er meer zuurstofmoleculen vrij.

© Uitgeverij Malmberg

3 De lever

KENNIS

25

Via welke twee bloedvaten krijgt de lever bloed aangevoerd?

De lever krijgt bloed aangevoerd via de leverslagader en de poortader.

26

Een onderzoeker bekijkt een preparaat van een stukje lever (zie afbeelding 23).
In welke van de genummerde delen kan glycogeen worden opgeslagen?

In deel 4, de levercellen kan glycogeen worden opgeslagen.

27

In het lichaam wordt hemoglobine van ‘versleten’ oude rode bloedcellen afgebroken. Uit het niet-eiwitdeel van hemoglobine worden ijzeratomen losgemaakt; wat overblijft is bilirubine. Bilirubine is een geelbruine stof die in de lever verder wordt verwerkt. Het eiwitdeel van hemoglobine kan door de lever worden afgebroken tot ureum.

a Op welke manier wordt bilirubine uitgescheiden?

Bilirubine wordt via de galbuis afgegeven aan de twaalfvingerige darm en verlaat via de ontlasting het lichaam.

b In sommige gevallen kan de galbuis verstopt raken. Een van de gevolgen van een verstopte galbuis is dat de ontlasting vettig is.
Leg uit waardoor dit komt.

Gal emulgeert vetten. Doordat er geen gal in de twaalfvingerige darm komt, worden de vetten niet geëmulgeerd. Daardoor kunnen de spijsverteringssappen er niet goed op inwerken en worden vetten minder goed verteerd. Onverteerde vetten kunnen niet worden opgenomen in het bloed in de darmhaarvaten. De ontlasting is dan vettig.

28

Je maaltijden moeten dagelijks voldoende essentiële aminozuren en essentiële vetzuren bevatten.
Waarom is het belangrijk dat je voldoende essentiële aminozuren en essentiële vetzuren binnenkrijgt?

De lever kan vanuit de meeste aminozuren en vetzuren andere aminozuren en vetzuren maken. De aminozuren en vetzuren die je lever niet kan maken, moet je via je voeding binnenkrijgen. Dit zijn de essentiële aminozuren en vetzuren.

INZICHT

29

De lever krijgt bloed van de poortader en de leverslagader.
Waarom kan de lever niet functioneren als er alleen bloed via de poortader wordt aangevoerd?

De poortader voert geen zuurstof aan, de leverslagader wel. De zuurstof is nodig voor dissimilatie in de cellen van de lever. Veel van de stoffen die de poortader aanlevert moeten in de levercellen worden bewerkt en verwerkt. Dit kost veel energie.

© Uitgeverij Malmberg

30

Afbeelding 24 is een schematische weergave van de lever met aan- en afvoerende bloedvaten. Het bloed in de bloedvaten 1 tot en met 3 verschilt sterk van samenstelling. Iemand eet een warme maaltijd. Een uur na deze maaltijd worden het O_2-gehalte, ureumgehalte en glucosegehalte van het bloed uit de verschillende bloedvaten gemeten.
Geef in de tabel de namen van de drie genummerde bloedvaten. En geef met een plusteken (+) aan in welk bloedvat het O_2-, ureum- en glucosegehalte het hoogst is.

	Bloedvat	O_2-gehalte	Ureumgehalte	Glucosegehalte
1	leverslagader	+		
2	leverader		+	
3	poortader			+

31

De lever speelt een belangrijke rol in het handhaven van de glucoseconcentratie van het bloed. In het schema van afbeeldingl 25 wordt de regeling hiervan schematisch weergegeven. Na intensief sporten of na het eten van een koolhydraatrijke maaltijd worden er hormonen geproduceerd die invloed hebben op de glucoseconcentratie van het bloed.

a Maak dit schema compleet door in de vier genummerde cirkeltjes met een + of een − aan te geven of het glucosegehalte stijgt (+) of daalt (−).
Bij 1 en 2 komt een − te staan
Bij 3 en 4 komt een + te staan

b Geef de namen van de hormonen P en Q.
Hormoon P is insuline.
Hormoon Q is glucagon.

© Uitgeverij Malmberg

Context De Aziatische gloed

32

a Wat voor een soort stoffen zijn alcoholdehydrogenase en aldehyde-dehydrogenase?
Deze stoffen zijn enzymen (eiwitten).

b Waaruit kun je dat afleiden?
Je kunt dit afleiden uit het gegeven dat enzymen vaak de uitgang -ase in hun naam hebben.

33

Je kunt de mutatie die voorkomt onder Aziaten zien als een evolutionair voordeel. Leg dit uit.
Alcohol is een schadelijke stof die je beter niet kunt drinken. Aziaten met de mutatie zullen snel onwel worden van alcohol. Ze zullen daardoor geen of minder alcohol gebruiken en lopen minder risico om verslaafd te raken aan alcohol.

34

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot levercirrose.

a Wat is levercirrose? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag informatie van internet.
Levercirrose is een aandoening van de lever waarbij gezonde levercellen afsterven en worden vervangen door littekenweefsel. De lever gaat dan steeds minder goed werken. Om het functieverlies van de lever te compenseren, gaan gezonde levercellen zich delen. Hierdoor wordt de lever groter. Als de aandoening niet op tijd wordt behandeld, kan de lever in een later stadium juist kleiner worden en uiteindelijk leiden tot leverfalen.

b Het is mogelijk om levertransplantaties uit te voeren. De meeste levertransplantaties vinden plaats bij mensen met levercirrose.
Vind jij dat iemand die levercirrose heeft, doordat hij te veel heeft gedronken in aanmerking komt voor een donorlever? Beargumenteer je antwoord.
Eigen antwoord.

 © Uitgeverij Malmberg

4 De nieren

KENNIS

35

Door ultrafiltratie ontstaat voorurine. De energie die nodig is voor ultrafiltratie wordt niet geleverd door de cellen van de nierkapsels.

a Door welke kracht ontstaat voorurine?
Voorurine ontstaat door de (hoge) bloeddruk in de nierkapsels.

b Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de vorming van urine uit voorurine?
De energie die nodig is voor de vorming van urine uit voorurine komt van de verbranding in de wandcellen van het nierbuisje.

c In welk deel van een niereenheid wordt de meeste zuurstof verbruikt? Kies uit:
- het nierkapsel
- het eerste gekronkelde deel van een niereenheid
- de lis van Henle
- het tweede gekronkelde deel van een niereenheid
- de verzamelbuis

Leg je keuze uit.
De meeste zuurstof wordt verbruikt in het eerste gekronkelde deel van een niereenheid. In dit gedeelte worden de meeste nuttige stoffen geresorbeerd. Resorptie is een actief proces. De energie die ervoor nodig is ontstaat bij de verbranding in de wandcellen van de niereenheid en daarbij wordt zuurstof verbruikt.

d Wordt de afwezigheid van eiwitten in de urine veroorzaakt door terugresorptie? Leg je antwoord uit.
Nee, de afwezigheid van eiwitten in de urine wordt niet veroorzaakt door terugresorptie. Eiwitmoleculen komen niet in de voorurine voor, omdat ze bij de ultrafiltratie niet door de gaatjes in de wand van de nierkapsels heen kunnen.

e Wordt de afwezigheid van glucose in de urine veroorzaakt door terugresorptie? Leg je antwoord uit.
Ja, de afwezigheid van glucose in de urine wordt veroorzaakt door terugresorptie. In het eerste gekronkelde deel van het nierbuisje wordt glucose terug geresorbeerd.

36

Onder invloed van ADH kan de urine van kleur veranderen.

a Wordt de urine lichter of donkerder als de concentratie ADH toeneemt? Leg je antwoord uit.
Als de concentratie ADH toeneemt, wordt de urine donkerder van kleur. De doorlaatbaarheid voor water van de wandcellen van het tweede gekronkelde deel en van de verzamelbuisjes neemt toe. Er wordt meer water aan de voorurine onttrokken, waardoor de concentratie opgeloste stoffen in de urine toeneemt. Deze stoffen geven de (donkere) kleur aan de urine.

b Wat gebeurt er met de bloeddruk als de concentratie ADH stijgt? Leg je antwoord uit.
Als de concentratie ADH stijgt, zal de bloeddruk stijgen. Bij een hoge concentratie ADH in het bloed wordt er meer water aan de voorurine onttrokken. Hierdoor neemt het volume van het bloed toe, waardoor de bloeddruk stijgt.

c ADH bindt aan ADH-receptoren.
In welk gedeelte van een niereenheid vind je cellen met ADH-receptoren?
De cellen met ADH-receptoren vind je in het tweede gekronkelde deel van een niereenheid en in de verzamelbuisjes.

© Uitgeverij Malmberg

37

Alcohol remt de productie van ADH.

Wat zal het effect zijn van het drinken van drie glazen bier op je urineproductie? Leg je antwoord uit.

Bier bevat alcohol. Doordat alcohol de productie van ADH remt, zal er minder water uit de voorurine worden geresorbeerd. De urineproductie zal dan groter zijn.

38

Woestijndieren hebben vaak een hoge concentratie ADH in hun bloed.

Leg uit waarom bij woestijndieren de concentratie ADH hoog is.

In de woestijn is niet veel water beschikbaar. Als dieren in die omstandigheden te veel water via hun urine verliezen, kunnen ze uitdrogen en kan hun bloed stroperig worden, omdat ze niet aan water kunnen komen. Door de hoge concentratie ADH wordt er zoveel mogelijk water uit de voorurine geresorbeerd en is de kans op uitdroging minder groot.

INZICHT

39

Kappen zonder nierfalen kán

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2016, vraag 7 en 8.

In Nicaragua overlijden veel mannen die werken als suikerrietkapper (zie afbeelding 30) aan nierfalen. Suikerrietkappers leveren een fysieke topprestatie in de volle zon, bij een hoge luchtvochtigheid. Tijdens de uren die ze op een dag werken, verliezen ze tot netto 2,4 L water, ondanks het feit dat ze verscheidene liters water drinken. Hierdoor worden ze duizelig en misselijk en kunnen ze op lange termijn nierschade oplopen. Onderzoek toont aan dat suikerrietkappers worden beschermd tegen nierfalen als ze voldoende drinken, in de schaduw mogen pauzeren en frisdranken met veel suiker vermijden zolang ze zijn uitgedroogd.

Tijdens het werk transpireren de rietkappers veel, waardoor hun bloedvolume afneemt. Hierdoor daalt de bloeddruk en wordt hun bloed stroperiger (de viscositeit stijgt). De huiddoorbloeding en warmteafgifte verminderen.

Ook de nieren worden minder goed doorbloed en zullen hierdoor na verloop van tijd beschadigd raken.

a Welk onderdeel van de cellen van een niereenheid zal – als gevolg van de verminderde doorbloeding – het eerst zijn functie verliezen? Welk proces zal daardoor het eerst afnemen?

C, door verminderde doorbloeding wordt er minder zuurstof aangeleverd. Hierdoor is er minder aerobe dissimilatie. Dit proces vindt plaats in de mitochondriën en de energie die daarbij vrijkomt is nodig om stoffen actief uit de voorurine op te nemen: de terugresorptie.

b Een van de adviezen om nierfalen te voorkomen is om bij uitdroging geen suikerhoudende frisdranken zoals cola of sinas te gebruiken, maar gewoon water te drinken.

De reden achter dit advies is dat de suikerhoudende frisdrank in vergelijking met water leidt tot ...

A een hogere glucoseconcentratie in het bloed.
B minder terugresorptie in de nieren.
C minder wateropname in de darm.

C, als je veel suikerhoudende frisdrank drinkt, is de osmotische waarde van de voedselbrij in de darmen hoog. Hierdoor wordt er minder water vanuit de darmen in het bloed opgenomen.

 © Uitgeverij Malmberg

40

In afbeelding 31 is een niereenheid en een deel van een verzamelbuis schematisch weergegeven. Het hormoon ADH regelt de doorlaatbaarheid voor water van bepaalde cellen van de niereenheid en van cellen van de verzamelbuis. Dit hormoon ADH regelt op deze wijze het watergehalte van het bloed.
Een persoon heeft veel water gedronken, waardoor het watergehalte van zijn bloed sterk afwijkt van de normwaarde.
Is de afgifte van het hormoon ADH aan het bloed na het drinken van water kleiner of groter dan ervoor? Leg je antwoord uit.

De afgifte van het hormoon ADH is dan lager. Door veel water te drinken daalt de osmotische waarde van het bloed. Door minder ADH te produceren wordt er minder water uit de voorurine geresorbeerd en stijgt de osmotische waarde van het bloed weer naar de normwaarde.

41

De regulatie van de waterhuishouding is een voorbeeld van een homeostatisch regelmechanisme. Daarbij spelen de nieren, de osmotische waarde van het bloed en het hormoon ADH een belangrijke rol. Veranderingen in de osmotische waarde van het bloed worden gesignaleerd door zintuigcellen in de hypothalamus.
In afbeelding 32 zijn in een schema de relaties tussen de veranderingen van de osmotische waarde van het bloed en de afgifte van ADH weergegeven. De concentratie van dit hormoon in het bloed bepaalt hoeveel urine er wordt gevormd.
Nadia eet een maaltijd met veel zout.
Leg uit wat de invloed hiervan is op de hoeveelheid urine die ze na de maaltijd vormt. Gebruik hierbij het schema van afbeelding 32.

Door het eten van veel zout stijgt de osmotische waarde van het bloed. De zintuigcellen in de hypothalamus worden hierdoor geactiveerd en stimuleren de hypofyse om meer ADH af te geven. In de niereenheden en verzamelbuisjes wordt hierdoor meer water uit de voorurine geresorbeerd. Het water wordt opgenomen in het bloed en de osmotische waarde van het bloed daalt. Nadia zal hierdoor na de maaltijd minder urine produceren.

42

Vergelijk de nierbuisjes van zoogdieren die in zee leven en de nierbuisjes van zoogdieren die in zoet water leven met elkaar.
Welke nierbuisjes zullen (gerelateerd aan de lichaamsgrootte) langer zijn? Leg je antwoord uit.

De nierbuisjes van zoogdieren die in zee leven, zijn langer dan die van zoogdieren die in zoet water leven. De osmotische waarde van zeewater is hoger dan die van zoet water. Dieren in zee verliezen water door osmose. Om het waterverlies te beperken, wordt veel water geresorbeerd uit de voorurine en is de urine van zeedieren sterk geconcentreerd. In lange nierbuisjes kan meer water uit de voorurine worden geresorbeerd dan in korte nierbuisjes.

 © Uitgeverij Malmberg

Context Nefrotisch syndroom

43

Draagbare kunstnier komt dichterbij

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2012, vraag 1 t/m 5.

De Nierstichting streeft naar ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier. De eerste stap hiertoe is een variant van de nierdialyse: de uitwendig draagbare kunstnier (zie afbeelding 34). Dit apparaat kan het bloed van de nierpatiënt continu zuiveren. De draagbare kunstnier moet met de bloedsomloop worden verbonden.

a Aan welk type bloedvat moet je slangetje 1 van de draagbare kunstnier bevestigen? Leg je antwoord uit.
Slangetje 1 bevestig je aan een ader. Aderen hebben een lagere bloeddruk en liggen wat meer aan de oppervlakte en zijn daardoor gemakkelijker te gebruiken.

b Aan welk type bloedvat moet je slangetje 2 van de draagbare kunstnier bevestigen? Leg je antwoord uit.
Slangetje 2 bevestig je ook aan een ader. Het slangetje met het gezuiverde bloed kun je gemakkelijker aan een ader bevestigen. Zie ook antwoord op vraag a.

c Het ontwerp van de kunstnier is gebaseerd op de bouw en werking van een echte nier. Zo komt het hemofilter (zie afbeelding 34) wat werking betreft overeen met een functioneel deel van een niereenheid.
Hoe heet dit deel?
Dit deel heet de glomerulus.

d Het meest innovatieve onderdeel van de draagbare kunstnier is het compartiment dat je de biologische kunstnier noemt (zie afbeelding 34).
Welke functie moet deze biologische kunstnier uitvoeren?
Deze kunstnier voert de terugresorptie uit.

e Doel van de Nierstichting is de ontwikkeling van een implanteerbaar type kunstnier. Dit is een nieuwe ontwerpuitdaging. Het apparaat moet kleiner worden en moet betrouwbaar zijn.
Er is één onderdeel van de draagbare kunstnier (zie afbeelding 34) dat moet worden aangepast, omdat implantatie anders niet mogelijk is. Ook niet als het apparaat kleiner is.
Welk onderdeel is dit? Leg je antwoord uit.
De urineopvang moet worden aangepast. Dat is nu een afneembare opvangbak. Na implantatie is dat niet meer mogelijk.

 © Uitgeverij Malmberg

5 De huid

KENNIS

44

In de huid liggen zintuigen die nauw zijn betrokken bij het regelen van de lichaamstemperatuur.

a In welke laag van de huid liggen deze zintuigen?

Deze zintuigen liggen in de lederhuid.

b Vanuit de huid gaat informatie over de temperatuur naar de hersenen.
Naar welk deel van de hersenen gaat deze informatie?

Deze informatie gaat naar de hypothalamus.

45

In de winter lijken vogels veel dikker, doordat ze hun veren opzetten tegen de kou. Bij de mens vindt in de kou een vergelijkbaar proces plaats, ook al lijk je daardoor niet dikker. In afbeelding 38 zie je een schematische doorsnede van de huid van de mens weergegeven. Een aantal onderdelen is genummerd.

a Door de activiteit van welk deel vindt bij de mens een vergelijkbaar proces plaats? Geef het nummer en de naam van dat deel.

Een vergelijkbaar proces vindt bij de mens plaats door de activiteit van nummer 5, het spiertje.

b Door deel P wordt een stof afgescheiden.
Wat is een functie van deze stof?

De stof (talg) zorgt voor bescherming van de huid en het haar en houdt deze soepel.

46

De hoeveelheid warmte die een lichaam kan vasthouden of afgeven, hangt af van de verhouding tussen de oppervlakte van het lichaam en het volume (inhoud). Vergelijk drie kubussen. Kubus A heeft zijden van 1 cm, kubus B heeft zijden van 2 cm en kubus C heeft zijden van 3 cm.
Welke kubus heeft de grootste oppervlakte in verhouding tot de inhoud? Leg je antwoord uit met een berekening.

Kubus A heeft een oppervlakte van $6 \times 1\ cm^2 = 6\ cm^2$.
De inhoud is $1\ cm^3$. Verhouding O : I = 6 : 1.
Kubus B heeft een oppervlakte van $6 \times 4\ cm^2 = 24\ cm^2$.
De inhoud is $8\ cm^3$. Verhouding O : I = 24 : 8 = 6 : 2.
Kubus C heeft een oppervlakte van $6 \times 9\ cm^2 = 54\ cm^2$.
De inhoud is $27\ cm^3$. Verhouding O : I = 6 : 3.
Hieruit blijkt dat de kleinste kubus A in verhouding de grootste oppervlakte heeft.

INZICHT

47

Het aantal zweetklieren bij een volwassen persoon wordt geschat op twee tot drie miljoen. Ze zijn niet gelijkmatig over de huid verspreid. In de huid van de handpalmen en voetzolen, van de rug en oksels en van het voorhoofd bevinden zich veel zweetklieren.
Wanneer je veel zweet, verandert de osmotische waarde van het bloed.
Hoe zorgt het lichaam er door negatieve terugkoppeling voor dat de waterhuishouding wordt hersteld? Gebruik in je antwoord: *ADH – osmotische waarde*.

Wanneer je veel zweet, stijgt door het vochtverlies de osmotische waarde van het bloed. De hypofyse geeft dan meer ADH af aan het bloed. Doordat in de nieren vervolgens meer water wordt onttrokken aan de voorurine en wordt opgenomen in het bloed, daalt de osmotische waarde van het bloed.

© Uitgeverij Malmberg

48

Veel eiwitten, afbraakproducten van eiwitten en lipopolysachariden uit celmembranen van bacteriën kunnen de normwaarde voor de lichaamstemperatuur in het temperatuurcentrum van de hypothalamus laten stijgen.

a Als de normwaarde voor de lichaamstemperatuur stijgt, hoe ervaar je dan de lichaamstemperatuur die je op dat moment hebt?

Doordat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur stijgt, ervaar je de lichaamstemperatuur die je op dat moment hebt (ongeveer 37 graden Celsius) als te laag. Je hebt het dan koud.

b Enige tijd nadat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur hoger is ingesteld, bereikt je lichaam deze nieuwe normwaarde.

Wat gebeurt er in het lichaam om de lichaamstemperatuur te laten stijgen?

Om te zorgen dat je lichaamstemperatuur toeneemt, reageert je lichaam met activiteiten die zorgen voor een toename van de verbranding en warmte opleveren, zoals bibberen en klappertanden. Ook wordt het warmteverlies beperkt door vernauwing van de bloedvaten in de huid.

49

Dieren zijn meestal goed aangepast aan hun leefomgeving.

a Grote pinguïns leven in koude gebieden en de kleine soorten in minder koude gebieden (zie afbeelding 39).

Leg uit waarom.

In koude gebieden zijn grote dieren met een relatief kleine oppervlakte ten opzichte van hun inhoud in het voordeel. Zij verliezen relatief minder warmte. In warmere gebieden zijn kleinere dieren met een relatief grote oppervlakte ten opzichte van hun inhoud in het voordeel. Zij verliezen relatief meer warmte.

b Muizen zijn actieve dieren en constant op zoek naar voedsel.

Hoe kun je dit gedrag verklaren op basis van hun oppervlakte en volume?

Een muis heeft een relatief grote oppervlakte ten opzichte van zijn volume en koelt snel af. Een muis heeft daarom veel energie nodig om zich warm te houden. Om aan voldoende energie te komen, is een muis constant op zoek naar voedsel.

50

Als het koud is, drinken volwassenen soms een alcoholisch drankje om warm te blijven. Enkele effecten van alcohol zijn wijder worden van de bloedvaten in je huid en stimulatie van de warmtezintuigen in je huid.

Leg met behulp van bovenstaande informatie uit waarom het onverstandig is om in een koude omgeving alcohol te drinken.

Als je alcohol drinkt, worden de bloedvaten in de huid wijder en stroomt er meer bloed door je huid. Hierdoor zul je meer warmte verliezen en koelt je lichaam sneller af. Het drinken van alcohol heeft effect op de warmtezintuigen in je huid. Deze geven het signaal dat je het warm hebt. Je voelt de kou minder, waardoor je meer risico loopt op onderkoeling.

© Uitgeverij Malmberg

Context Tattoos beperken zweten, of toch niet?

51

Hoe komt het dat een inkttatoeage niet verdwijnt, terwijl de huid wel afslijt?

De inkt van een tatoeage wordt in de lederhuid geprikt. Deze laag zit onder de kiemlaag van de opperhuid. De opperhuid slijt af, de lederhuid niet.

52

Op sommige plekken is het zetten van een tatoeage pijnlijker dan op andere plekken. Enkele voorbeelden van zulke plekken zijn de handen en vingers, de binnenkant van de bovenarm en de enkels.

Leg uit waarom het zetten van een tatoeage op die plaatsen pijnlijker is.

Op die plaatsen heb je meer zenuwuiteinden in je huid, waaronder pijnzintuigen. Daarom is het zetten van een tatoeage op die plaatsen pijnlijker.

53

Bij lichamelijke inspanning ga je niet alleen zweten, maar krijg je ook een rood hoofd.

Geef hiervoor twee mogelijke oorzaken.

1 Bij lichamelijke inspanning heb je meer verbranding en hebben je spieren meer zuurstof en voedingsstoffen nodig. De bloedvaten worden wijder, zodat de bloedtoevoer naar je spieren wordt verhoogd. Omdat dit ook met de bloedvaten in je gezicht gebeurt, word je rood.
2 Door lichamelijke inspanning heb je meer verbranding en dus meer warmteproductie. Deze warmte wordt voor een deel afgevoerd via de huid. Hiervoor worden de bloedvaten in de huid wijder, ook in je gezicht.

54

Tatoeagekleurstoffen kunnen via de huid in de lymfeklieren terechtkomen.

Leg uit hoe dit kan.

De inkt van de tatoeage wordt in de lederhuid geïnjecteerd en komt ook terecht in de weefselvloeistof tussen de cellen. Een deel van de kleurstoffen wordt met de weefselvloeistof afgevoerd via de lymfevaten en komt dan in de lymfeklieren terecht.

55

In westerse landen is het hebben van een tatoeage vooral een modestatement. In andere culturen heeft een tatoeage vaak een bepaalde betekenis.

Welke betekenis kan een tatoeage hebben? Zoek bij het beantwoorden van deze vraag informatie op internet.

Bij de Nieuw-Zeelandse Maori geeft een tatoeage de drager een bepaalde status. In sommige culturen is het gebruikelijk dat een persoon zich laat tatoeëren bij het bereiken van de puberteit. Er zijn ook mensen die tatoeages gebruiken als een vorm van identificatie.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang De ultramarathon: sport of waanzin?

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *aarde – Ashley Paulson – bloedvaten – botten – de woestijn van Death Valley – hart – hartcellen – huid – kniegewricht – maag – nieren – spieren – weefsel*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	aarde
Ecosysteem	de woestijn van Death Valley
Populatie	
Organisme	Ashley Paulson
Orgaanstelsel	
Orgaan	bloedvaten – botten – hart – huid – kniegewricht – maag – nieren – spieren - weefsel
Cel	hartcellen
Molecuul	

2

Noem de abiotische factoren die in de tekst worden genoemd.

Abiotische factoren zijn temperatuur, bergachtig terrein, luchtvochtigheid, hoogteverschil en vocht.

3

Vanwege de extreme hitte en droogte heeft de woestijn van Death Valley een unieke flora. Een van de meest bijzondere planten is de Joshua Tree (*Yucca brevifolia*).
Behoren de Joshua Trees in Death Valley tot een populatie? Leg je antwoord uit.

Ja, de Joshua Trees vormen een populatie. Een populatie is een groep van organismen van dezelfde soort die samenleven in een gebied (en een voortplantingsgemeenschap vormen). De Joshua Trees zijn organismen van dezelfde soort en groeien in hetzelfde gebied. Ze kunnen zich onderling voortplanten en vormen daardoor een populatie.

4

Als je hartslag te lang te hoog blijft, kan er littekenweefsel worden gevormd en kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Een van de mogelijke hartritmestoornissen is boezemfibrilleren. Hierbij trekken de boezems onregelmatig en vaak te snel samen.
Wat kan het effect zijn van boezemfibrilleren op de prestatie die Ashley moet leveren?

Als de boezems zich onregelmatig en te snel samentrekken, kunnen ze zich niet goed vullen met bloed. Hierdoor worden ook de kamers niet goed gevuld met bloed. Er wordt dan te weinig bloed naar de longen en aorta gepompt om de cellen van zuurstof te kunnen voorzien. Hierdoor kun je je prestatie niet lang volhouden.

5

Door de zware inspanning zal de lichaamstemperatuur van Ashley toenemen.
Wat voor een effect heeft een stijging van de lichaamstemperatuur op het vrijkomen van zuurstof uit oxyhemoglobine in de weefsels? Leg je antwoord uit.

Het effect van de stijging van de lichaamstemperatuur is dat hoe hoger de temperatuur, hoe meer zuurstof er vrijkomt uit oxyhemoglobine: de evenwichtsreactie verschuift naar dan links.

 © Uitgeverij Malmberg

6

Door de zware inspanning en de moeilijke omstandigheden verliest Ashley veel vocht door zweten.

Zal de ADH-productie van Ashley tijdens de race verhoogd of verlaagd zijn? Leg je antwoord uit.

De ADH-productie zal verhoogd zijn, hierdoor wordt er meer water uit de voorurine geresorbeerd. Dit compenseert gedeeltelijk het vochtverlies door het zweten. (Het andere deel van het vochtverlies zal Ashley moeten compenseren door zoveel mogelijk te drinken.)

7

Als Ashley bezweet en oververhit over de finish komt, heeft ze veel zin om af te koelen met een ijskoude douche. Toch weet Ashley dat dit niet verstandig is. Ze kan beter een lauwe douche nemen.

Leg uit waarom Ashley beter een lauwe dan een ijskoude douche kan nemen om af te koelen.

Bij een ijskoude douche worden de bloedvaten in de huid smaller, hierdoor stroomt er minder bloed door de bloedvaten, waardoor het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Bij een lauwe douche blijven de bloedvaten wijder.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Bepaling van verschil in vitale capaciteit tussen jongens en meisjes

1

Bedenk een hypothese voordat je aan het experiment begint.

Jongens hebben gemiddeld een grotere vitale capaciteit dan meisjes.

2

Waarop is je hypothese gebaseerd?

Jongens zijn gemiddeld groter dan meisjes en hebben daardoor gemiddeld grotere longen.

3

Vergelijk de gemiddelde waarden.

Zijn de uitkomsten in overeenstemming met je verwachting?

Het antwoord is afhankelijk van het resultaat en de gestelde hypothese.

Bepaling van de vitale capaciteit

1

Bedenk een onderzoeksvraag waarmee je het effect van een factor op de vitale capaciteit kunt onderzoeken.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

- Wat is de invloed van de lichaamsgrootte op de vitale capaciteit?
- Wat is de invloed van roken op de vitale capaciteit?
- Wat is de invloed van niet, weinig of veel sporten op vitale capaciteit?

2

Bedenk een hypothese die past bij jouw onderzoeksvraag. Doe dit voordat je aan het onderzoek begint.

Eigen antwoord, afhankelijk van de onderzoeksvraag.

3

Waarop is je hypothese gebaseerd? Laat je onderzoeksvraag en hypothese controleren door je docent.

Eigen antwoord, afhankelijk van de onderzoeksvraag.

4

Vergelijk de resultaten en trek daaruit je conclusie.

Zijn de uitkomsten in overeenstemming met je hypothese?

Je antwoord is afhankelijk van het resultaat en de gestelde hypothese.

Relatie tussen vitale capaciteit en uithoudingsvermogen

1

Is de vitale capaciteit in dit experiment de afhankelijke of onafhankelijke variabele?

De vitale capaciteit is in dit experiment de onafhankelijke variabele. Je kent deze waarde al. Je meet de afhankelijke variabele en dat is het aantal trappen.

2

Welke conclusie kun je op basis van de grafiek trekken over het verband tussen de vitale capaciteit en het uithoudingsvermogen bij de leerlingen in je klas?

Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

© Uitgeverij Malmberg

3

Bevestigt jouw conclusie je hypothese? Zo nee, hoe kun je dit verklaren?

Het antwoord is afhankelijk van de resultaten. Voorbeeld van een juist antwoord:
Er is een verband tussen de vitale capaciteit en het uithoudingsvermogen. Een groter lichaam heeft meestal een grotere longcapaciteit, waardoor het uithoudingsvermogen groter is. Ook veel sporten zorgt voor een grotere vitale capaciteit en dus voor een beter uithoudingsvermogen.

4

Hoe betrouwbaar is het uitgevoerde onderzoek?

Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

Katalase in lever en spierweefsel

1

Bedenk een hypothese voordat je aan het experiment begint.

Eigen antwoord.

2

Waarop is je hypothese gebaseerd?

Eigen antwoord.

3

Welke conclusie kun je trekken?

Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

4

Bevestigt jouw conclusie je hypothese? Zo nee, hoe kun je dit verklaren?

Het antwoord is afhankelijk van de gestelde hypothese.

 © Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

De Mont Blanc: adembenemend

1

Schrijf de nummers 1 tot en met 5 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende spiergroepen wel of niet worden samengetrokken bij een diepe inademing.

1 Wel: samentrekken van halsspieren zorgt voor vergroting van de borstholte.
2 Wel: samentrekken van buitenste tussenribspieren zorgt voor vergroting van de borstholte.
3 Niet: samentrekken van binnenste tussenribspieren zorgt niet voor vergroting van de borstholte.
4 Wel: samentrekken van middenrifspier zorgt voor vergroting van de borstholte.
5 Niet: samentrekken van buikspieren zorgt voor vergroting van de borstholte. Bij diepe inademing moet de borstholte groter worden. Het samentrekken van de halsspieren, buitenste tussenribspieren en het middenrif maakt dat mogelijk.

2

Wat is de richting van het watertransport dat wordt beïnvloed door ADH?

A van de haarvaten van de glomerulus naar het kapsel van Bowman
B van het kapsel van Bowman naar de haarvaten van de glomerulus
C van de nierhaarvaten naar de verzamelbuisjes
D van de verzamelbuisjes naar de nierhaarvaten

D

De rol van ADH op terugresorptie van water uit de voorurine:

A Er gaat dan water het haarvat uit, want ADH zorgt voor terugresorptie van water uit de voorurine.
B Water gaat door ultrafiltratie altijd vanuit de glomerulus naar het kapsel van Bowman. Andersom is niet mogelijk.
C Water gaat hier vanuit de haarvaten rondom het nierbuisjes naar het verzamelbuisje. ADH zorgt voor terugresorptie van water uit de voorurine in een nierbuisje.
D ADH zorgt voor de terugresorptie van water. ADH zorgt ervoor dat de doorlaatbaarheid van cellen in het verzamelbuisje groter wordt. Hierdoor wordt meer water uit de voorurine in het verzamelbuisje terug geresorbeerd. Dit water gaat naar de nierhaarvaten.

3

Wordt de diffusieafstand groter of kleiner? En wordt daardoor de diffusiesnelheid groter of kleiner?

B

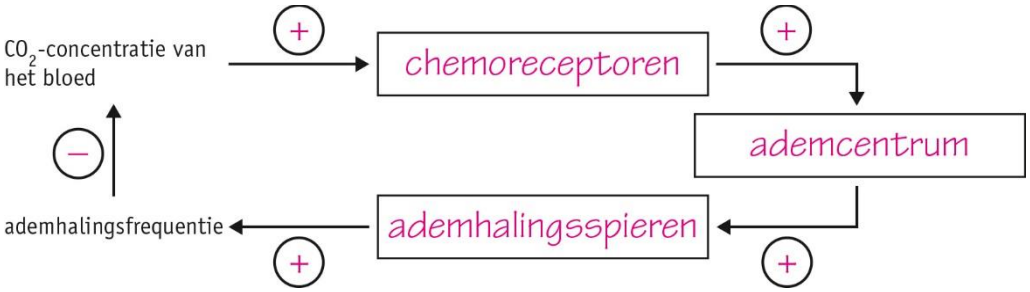
Effect van vocht in longblaasjes op diffusie:
Door extra vocht in de longblaasjes wordt de diffusie-afstand van zuurstofmoleculen vanuit de lucht in de longen naar het bloed groter en neemt de diffusiesnelheid af (wordt kleiner).

© Uitgeverij Malmberg

4

- Vul het schema aan door de volgende termen op de juiste plaats te noteren: *ademcentrum* – *ademhalingsspieren* – *chemoreceptoren*.
- Noteer in de vijf cirkels een + (voor stimulering of toename) of een − (voor remming of afname).

Zie onderstaand schema.



Voor ademcentrum, ademhalingsspieren en chemoreceptoren op de juiste plaats: 1p
Voor stimulering/toename (+) en remming/afname (−) in de vijf cirkels juist: 1p

Zon en hitte

5

De meisjes smeren zich regelmatig goed in met een zonnebrandcrème met factor 30. Op hun eerste stranddag is de zonkracht 10.
Bereken hoeveel minuten Julia, volgens tabel 1, maximaal kan blijven zonnen voordat ze verbrandingsverschijnselen krijgt. Noteer je berekening.

Julia heeft huidtype 2. Dus 100 minuten / zonkracht 10 = de tijd die ze onbeschermd in de zon mag zitten. Dit is 10 minuten. Ze gebruikt zonnebrandcrème factor 30.
Dus 30 × 10 minuten = 300 minuten.

Avocado

6

Bij de regulatie van de bloeddruk op langere termijn is de uitscheiding van natrium-ionen in de nieren van belang.
Welk proces in de nieren regelt de hoeveelheid natrium-ionen die met de urine wordt uitgescheiden? En waar vindt dit proces plaats?

B
Werking van de nieren:
Bij reabsorptie worden nuttige stoffen door de cellen van de wand van de nierbuisjes opgenomen uit de voorurine en afgegeven aan de weefselvloeistof tussen de nierbuisjes. Vanuit de weefselvloeistof worden de stoffen opgenomen in de nierhaarvaten (zie ***BiNaS*** tabel 85C). Dit proces is belangrijk om de bloeddruk te regelen, want de osmotische waarde van de weefselvloeistof bepaalt hoeveel water er terug wordt opgenomen in de nierhaarvaten. In de kapsels van Bowman vindt ultrafiltratie plaats, waardoor voorurine wordt gevormd.

Nierdonor bij leven

7

Noteer de letters P, Q en R onder elkaar. Noteer achter elke letter aan welk bloedvat, of aan welk orgaan in het lichaam van Marja de chirurg dit onderdeel bevestigt.

P = nierslagader
Q = nierader
R = urineleider
(zie ***BiNaS*** tabel 85A)

© Uitgeverij Malmberg